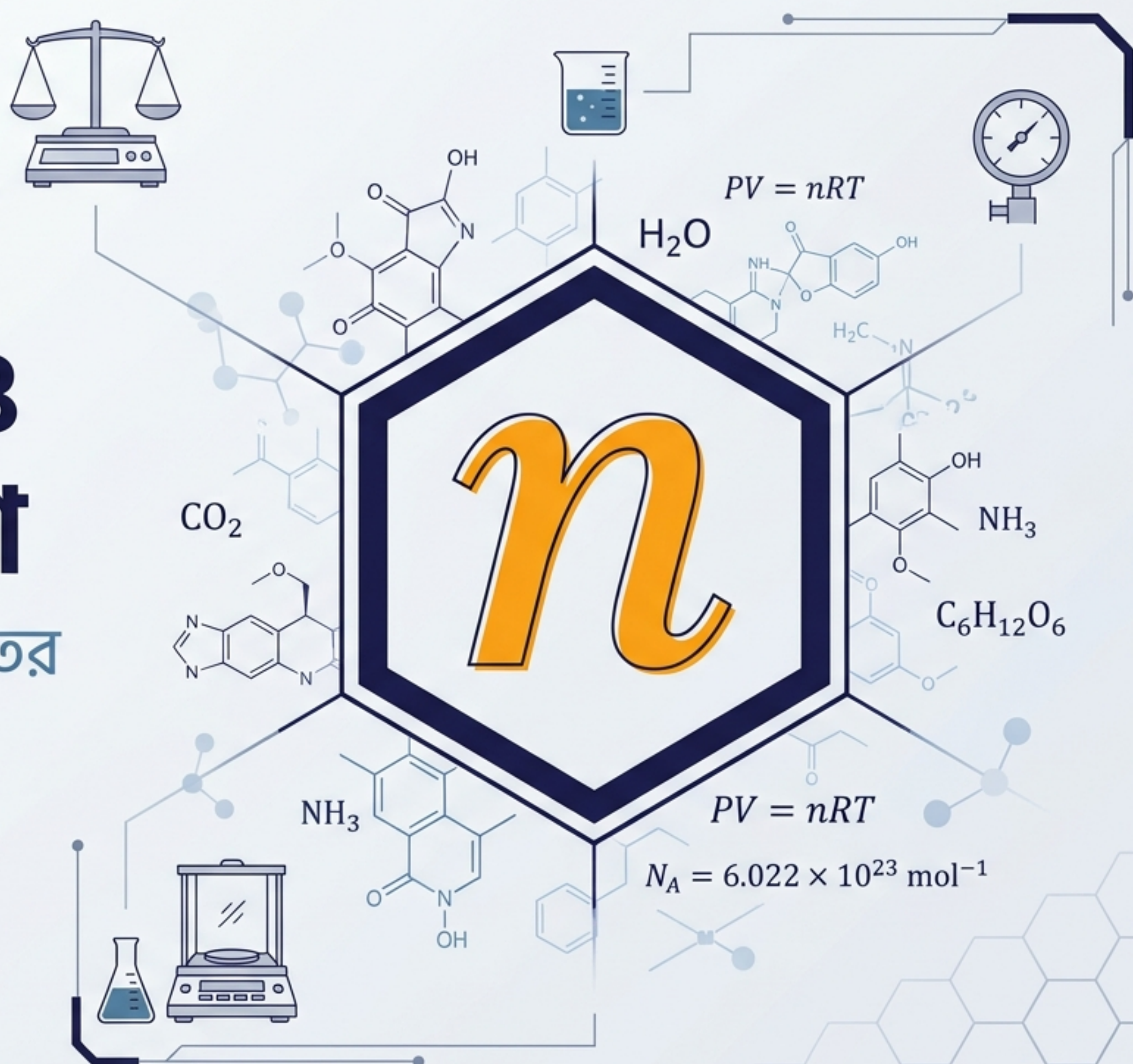


মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

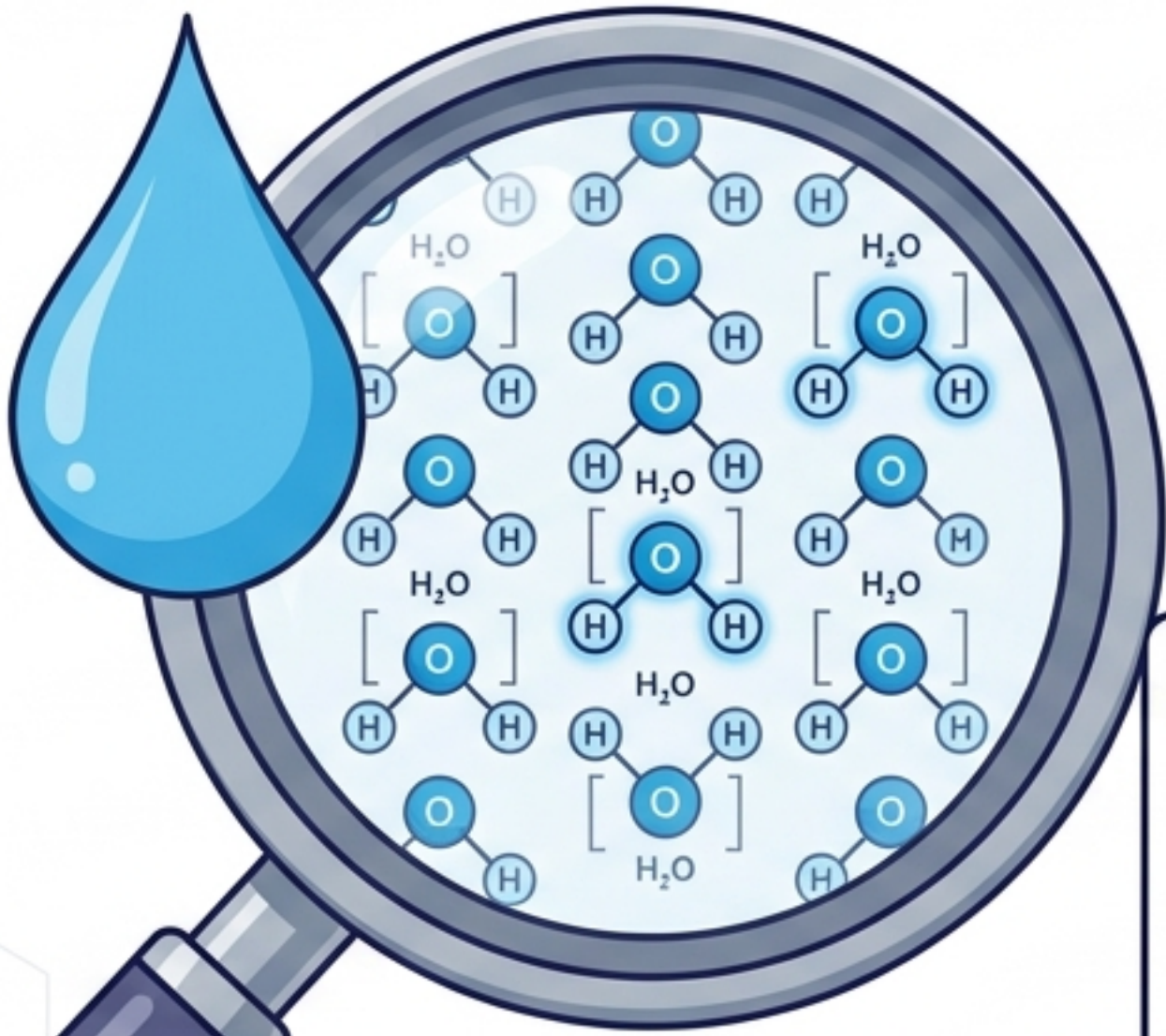
অণুর জগত থেকে বাস্তব জগতের
সেতুবন্ধন

এসএসসি রসায়ন - অধ্যায় ৬



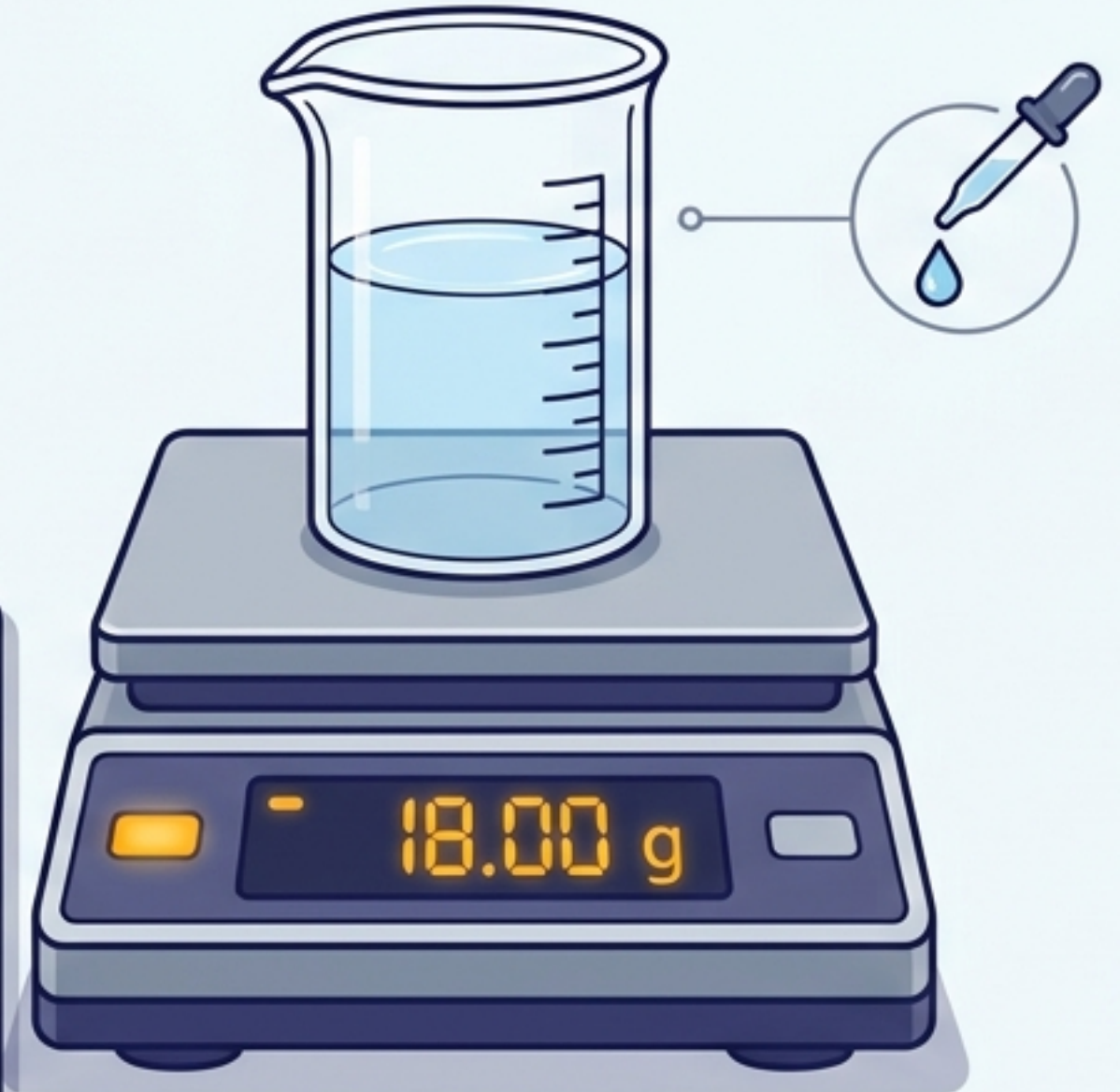
আমরা কীভাবে অদৃশ্যকে গণনা করব?

মাইক্রোস্কোপিক জগত



অদৃশ্য অণুসমূহ

ম্যাক্রোস্কোপিক জগত



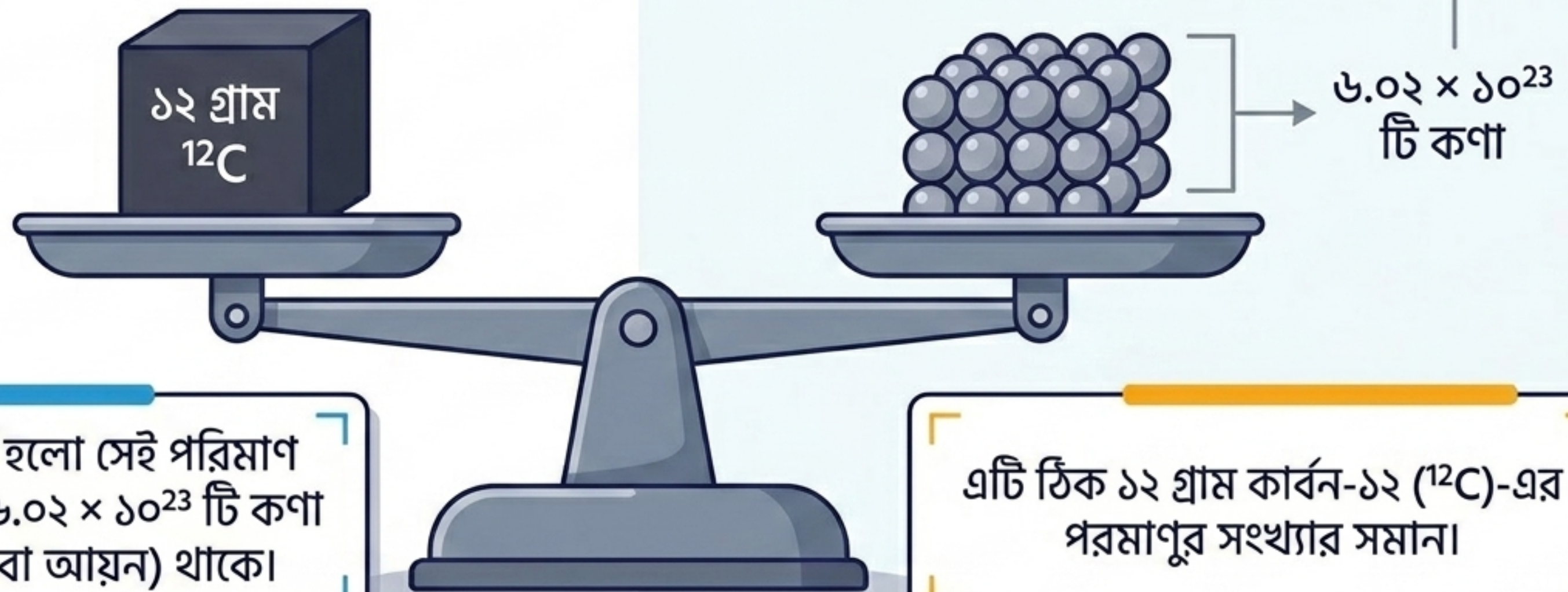
পরিমাপযোগ্য ওজন

পরমাণু, অণু ও আয়ন এতই ক্ষুদ্র যে এদের সাধারণ সংখ্যায় গণনা অসম্ভব। রসায়নবিদদের এমন একটি একক প্রয়োজন ছিল যা মাইক্রোস্কোপিক কণা এবং আমাদের দৃশ্যমান ওজনের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে।

মোল (Mole) - রাসায়নিক গণনার ম্যাজিক একক।

অ্যাভোগ্যাড্রোর সংখ্যা (N_A)

$$[6.02 \times 10^{23}]$$



এক মোল পদার্থ হলো সেই পরিমাণ পদার্থ যাতে ঠিক 6.02×10^{23} টি কণা (পরমাণু, অণু বা আয়ন) থাকে।

এটি ঠিক ১২ গ্রাম কার্বন-১২ (^{12}C)-এর পরমাণুর সংখ্যার সমান।

১ মোল: একই সংখ্যা, ভিন্ন ভর



কার্বন (C)

কণা: 6.02×10^{23}
পরমাণু

ভর: ১২ গ্রাম



পানি (H₂O)

কণা: 6.02×10^{23}
অণু

ভর: ১৮ গ্রাম

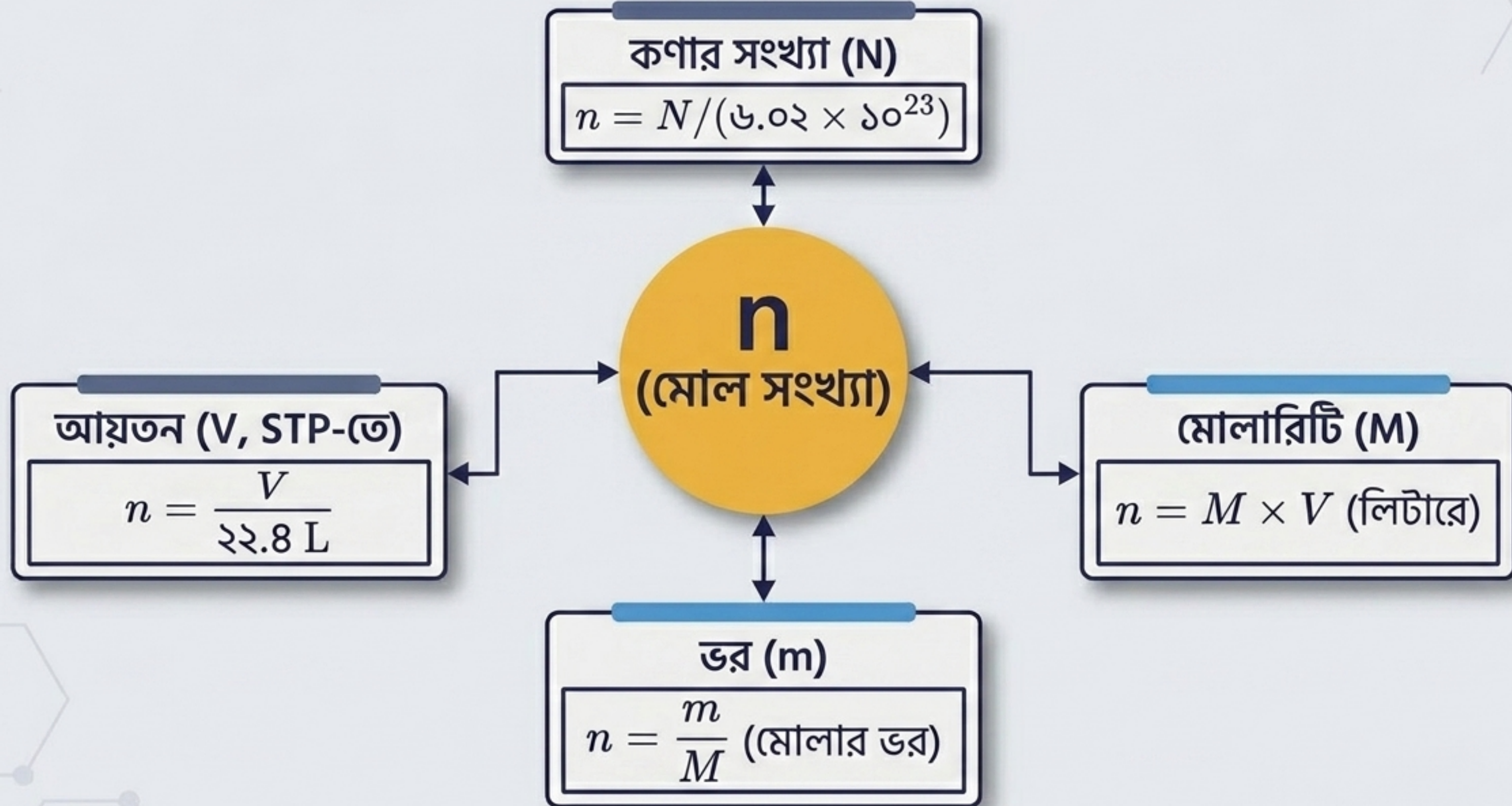


খাদ্য লবণ (NaCl)

কণা: 6.02×10^{23}
ফর্মুলা ইউনিট

ভর: ৫৮.৫ গ্রাম

মোলের ইউনিভার্সাল সূত্র-হাব



ভরের ধরন: একটি তুলনামূলক চিত্র



পারমাণবিক ভর

একটিমাত্র পরমাণুর ভর।

$$O = ১৬$$



মোলার ভর (M)

এক মোল পদার্থের (অণু/পরমাণু) ভর,
যা গ্রাম/মোল এককে প্রকাশিত।

$$H_2O = ১৮ \text{ g/mol} \\ (২ \times ১ + ১৬)$$



ফর্মুলা ভর

আয়নিক যৌগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভর।

$$NaCl = ২৩ + ৩৫.৫ \\ = ৫৮.৫$$

গ্যাসের মোলার আয়তন (STP)

STP (Standard Temperature and Pressure) বা প্রমাণ অবস্থা।

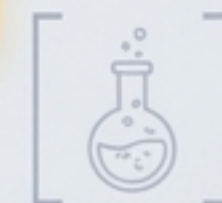


২২.৮ লিটার

০°C তাপমাত্রা ও ১ atm চাপে
যেকোনো আদর্শ গ্যাসের ১ মোলের
নির্দিষ্ট আয়তন: ২২.৮ লিটার
(বা ২২.৮ ডেসিমিটার^৩)।

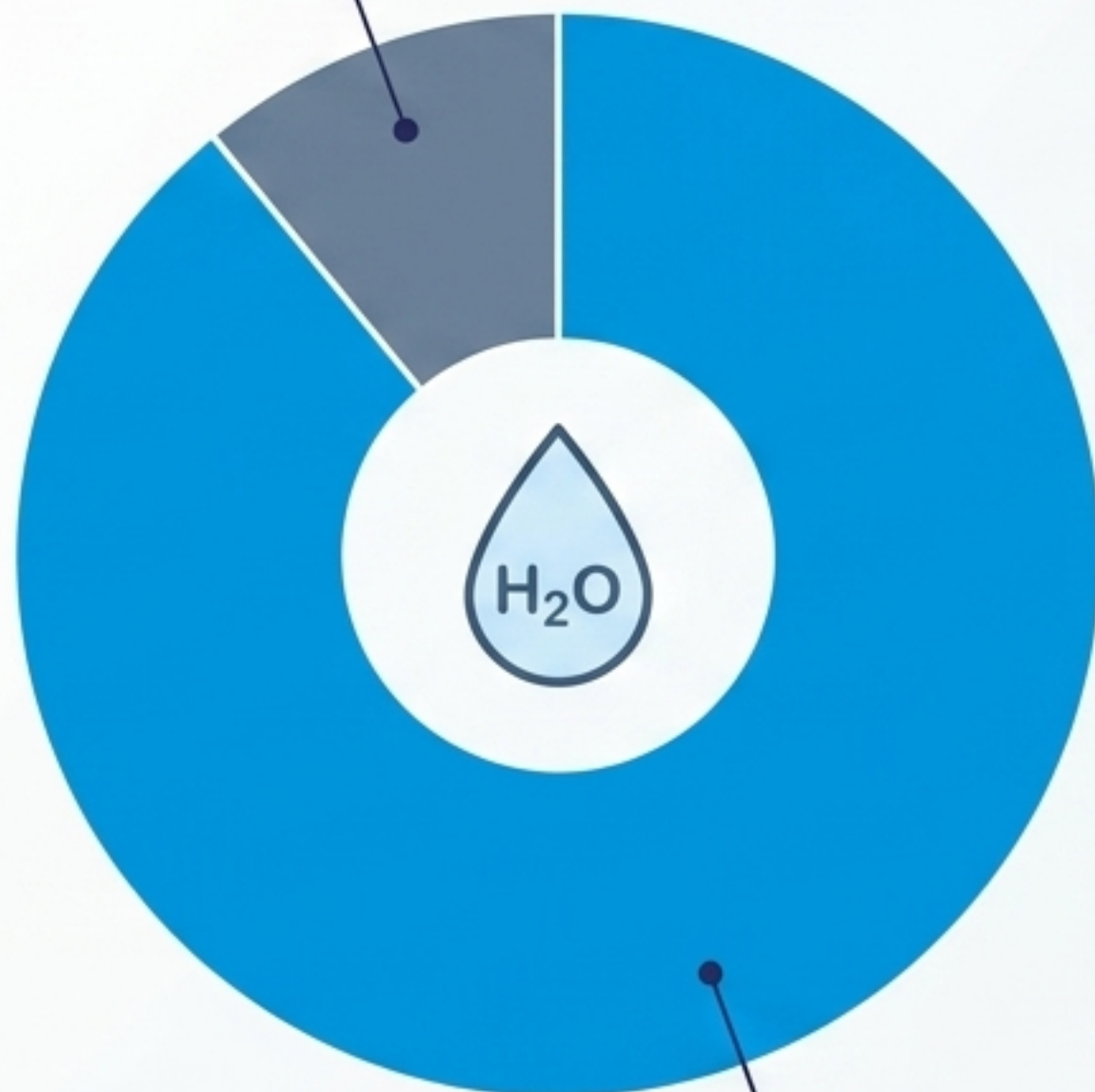
$$V = n \times 22.8 \text{ L}$$

(শুধুমাত্র STP-এর জন্য প্রযোজ্য)



শতকরা গঠন: যৌগের ভেতরের হিসাব

হাইড্রোজেন (H) - ১১.১১%



অক্সিজেন (O) - ৮৮.৮৯%

$$\text{শতকরা ভর} = \frac{\text{উপাদানের ভর}}{\text{যৌগের মোলার ভর}} \times 100$$

পানি (H₂O) এর হিসাব:

ধাপ ১:

H₂O-এর মোলার ভর = ১৮ গ্রাম।

ধাপ ২:

অক্সিজেনের (O) ভর = ১৬ গ্রাম।

ধাপ ৩:

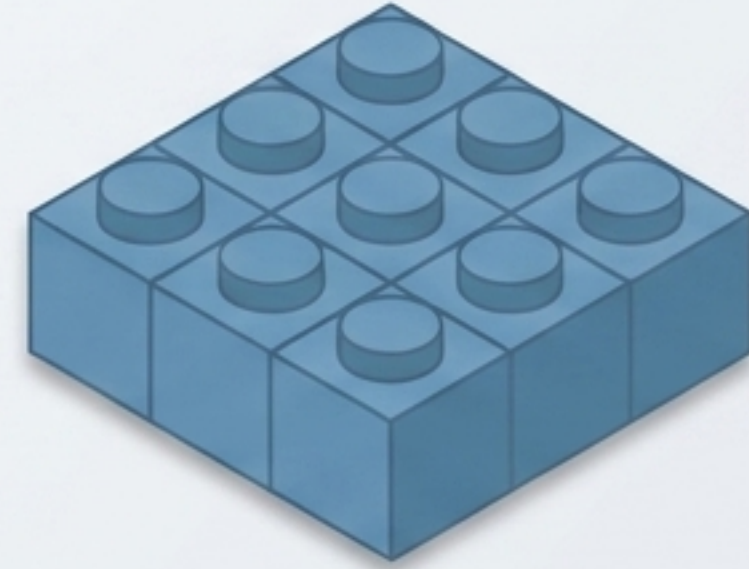
$$\text{শতকরা পরিমাণ} = \frac{16}{18} \times 100 \approx 88.89\%$$

এম্পিরিক্যাল বনাম মলিকুলার ফর্মুলা



এম্পিরিক্যাল (Empirical): যৌগের
অণুর সরলতম পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত।
(ভিত্তি কাঠামো)

$\times n$



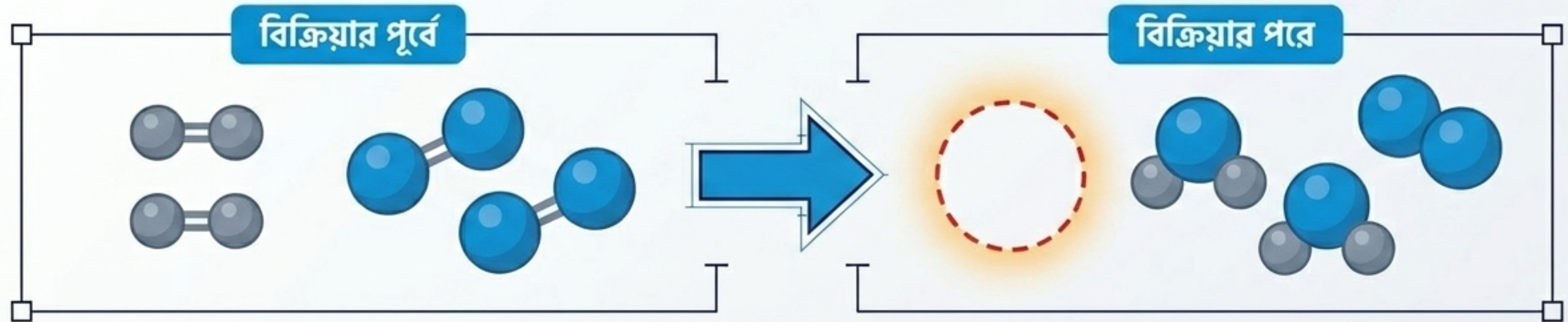
মলিকুলার (Molecular): প্রকৃত অণুর
ফর্মুলা। এটি সর্বদা এম্পিরিক্যাল
ফর্মুলার একটি গুণিতক (n) হয়।

$$[\text{এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা}] \times n = \text{মলিকুলার ফর্মুলা}$$

রাসায়নিক সমীকরণ ও লিমিটিং বিক্রিয়ক



[মোল অনুপাত: ২ : ১ : ২]



সবসময় সমীকরণ সমতুল্য (Balance) করে হিসাব শুরু করতে হবে!

সীমাবদ্ধ বিক্রিয়ক (Limiting Reactant):

যে বিক্রিয়কটি বিক্রিয়ায় প্রথমে শেষ হয়ে যায়। এটিই নির্ধারণ করে উৎপাদের পরিমাণ কতটুকু হবে; এটি শেষ হলে বিক্রিয়া আর সামনে এগোতে পারে না।

মোলারিটি (M): দ্রবণের ঘনমাত্রা

দ্রবণের ১ লিটারে দ্রবীভূত পদার্থের মোল সংখ্যাই হলো মোলারিটি।



Core Formula:

$$M = \frac{n}{V} \text{ (লিটারে)}$$



আয়তন অবশ্যই লিটার (L) এককে নিতে হবে! প্রশ্নে মিলিলিটার (mL) থাকলে তাকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করে লিটারে রূপান্তর করতে ভুলবেন না।

চূড়ান্ত প্রস্তুতি: এসএসসি পরীক্ষার বিশেষ টিপস

অতি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র (Must-Know)

$$n = \frac{m}{M}$$

$$N = n \times 6.02 \times 10^{23}$$

$$V = n \times 22.8 \text{ L (STP)}$$

$$M = \frac{n}{V(L)}$$

সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবেন (Avoid These)

- ✗ সমীকরণ সমতুল্য (Balance) না করেই হিসাব শুরু করা।
- ✗ মোলারিটির অঙ্কে mL কে L-এ পরিবর্তন না করা।
- ✗ পারমাণবিক ভর ও মোলার ভর গুলিয়ে ফেলা।

✓ Pro Tip: সৃজনশীল প্রশ্নে ভরের পরিবর্তন দিয়ে Purity বা Yield বের করার প্র্যাকটিস করুন। গ্যাসের প্রশ্নে STP উল্লেখ করতে ভুলবেন না।